2024年普通高等学校招生全国统一考试（重庆）物理

文本版原卷

来源：二一组卷网 zujuan.21cnjy.com（高考真卷，paper/view/5383641）
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

【高考真题】重庆市2024年高考物理试卷

单项选择题：共7题，每题4分，共28分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

多项选择题:共3题，每题5分，共15分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有选错的得0分。

非选择题:共5题，共57分。

1．如图所示，某滑雪爱好者经过M点后在水平雪道滑行。然后滑上平滑连接的倾斜雪道，当其达到N点时速度如果当0，水平雪道上滑行视为匀速直线运动，在倾斜雪道上的运动视为匀减速直线运动。则M到N的运动过程中，其速度大小v随时间t的变化图像可能是（ ）（单选题）（4分）

A.

B.

C.

D.

2．2024年5月3日，嫦娥六号探测成功发射，开启月球背面采样之旅，探测器的着陆器上升器组合体着陆月球要经过减速、悬停、自由下落等阶段。则组合体着陆月球的过程中（ ）（单选题）（4分）

A．减速阶段所受合外力为0

B．悬停阶段不受力

C．自由下落阶段机械能守恒

D．自由下落阶段加速度大小g = 9.8m/s2

3．某救生手环主要由高压气罐密闭。气囊内视为理想气体。密闭气囊与人一起上浮的过程中。若气囊内气体温度不变，体积增大，则（ ）（单选题）（4分）

A．外界对气囊内气体做正功

B．气囊内气体压强增大

C．气囊内气体内能增大

D．气囊内气体从外界吸热

4．活检针可用于活体组织取样，如图所示。取样时，活检针的针蕊和针鞘被瞬间弹出后仅受阻力。针鞘在软组织中运动距离d1后进入目标组织，继续运动d2后停下来。若两段运动中针翘鞘整体受到阻力均视为恒力。大小分别为F1、F2，则针鞘（ ）（单选题）（4分）

A．被弹出时速度大小为

B．到达目标组织表面时的动能为F1d1

C．运动d2过程中，阻力做功为(F1＋F2)d2

D．运动d2的过程中动量变化量大小为

5．某同学设计了一种测量液体折射率的方案。容器过中心轴线的剖面图如图所示，其宽度为16cm，让单色光在此剖面内从空气入射到液体表面的中心。调整入射角，当反射光与折射光垂直时，测出竖直器壁

上的反射光点与液体表面的距离h，就能得到液体的折射率n。忽略气壁厚度，由该方案可知（
）（单选题）（4分）

A．若h = 4cm，则

B．若h = 6cm，则

C．若，则h = 10cm

D．若，则h = 5cm

6．沿空间某直线建立x轴，该直线上的静电场方向沿x轴，其电电势的φ随位置x变化的图像如图所示，一电荷都为e带负电的试探电荷，经过x2点时动能为1.5eV，速度沿x轴正方向若该电荷仅受电场力。则其将（）（单选题）（4分）

A．不能通过x3点

B．在x3点两侧往复运动

C．能通过x0点

D．在x1点两侧往复运动

7．在万有引力作用下，太空中的某三个天体可以做相对位置不变的圆周运动，假设a、b两个天体的质量均为M，相距为2r，其连线的中点为O，另一天体（图中未画出）质量为m（m << M），若c处于a、b连线的垂直平分线上某特殊位置，a、b、c可视为绕O点做角速度相同的匀速圆周，且相对位置不变，忽略其他天体的影响。引力常量为G。则（）（单选题）（4分）

A．c的线速度大小为a的倍

B．c的向心加速度大小为b的一半

C．c在一个周期内的路程为2πr

D．c的角速度大小为

8．我国太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”在国际上首次成功实现空间太阳Hα波段光谱扫描成像。Hα和Hβ分别为氢原子由n = 3和n = 4能级向n = 2能级跃迁产生的谱线（如图），则（
）（多选题）（5分）

A．Hα的波长比Hβ的小

B．Hα的频率比Hβ的小

C．Hβ对应的光子能量为3.4eV

D．Hβ对应的光子不能使氢原子从基态跃迁到激发态

9．小明设计了台灯的两种调光方案，电路图分别如图甲，乙所示，图中额定电压为6V灯泡的电阻恒定，R为滑动变阻器，理想变压器原、副线圈匝数分别为n1、n2。原线圈两端接电压为220V的交流电，滑片P可调节灯泡L的亮度，P在R最左端时，甲、乙图中灯泡L均在额定功率下工作，则（
）（多选题）（5分）

A．n1∶n2 = 110∶3

B．当P滑到R中点时，图甲中L功率比图乙中的小

C．当P滑到R最左端时，图甲所示电路比图乙更节能

D．图甲中L两端电压的可调范围比图乙中的大

10．一列沿x轴传播的简谐波，在某时刻的波形图如图甲所示，一平衡位置与坐标原点距离为3米的质点从该时刻开始的振动图像如图乙所示，若该波的波长大于3米。则（）（多选题）（5分）

A．最小波长

B．频率

C．最大波速

D．从该时刻开始2s内该质点运动的路程为

11．元代王祯《农书》记载了一种人力汲水灌田农具——戽斗。某兴趣小组对库斗汲水工作情况进行模型化处理，设计了如图甲所示实验，探究库斗在竖直面内的受力与运动特点。该小组在位于同一水平线上的P、Q两点，分别固定一个小滑轮，将连结沙桶的细线跨过两滑轮并悬挂质量相同的砝码，让沙桶在竖直方向沿线段PQ的垂直平分线OO'运动。当沙桶质量为136.0g时，沙桶从A点由静止释放，能到达最高点B，最终停在C点。分析所拍摄的沙桶运动视频，以A点为坐标原点，取竖直向上为正方向。建立直角坐标系，得到沙桶位置y随时间t的图像如图乙所示。（实验探究题）（0分）

12．探究电容器充放电规律，实验装置如图甲所示，有电源E，定值电阻R0，电容器C，单刀双置开关S。（实验探究题）（0分）

13．小明设计了如图所示的方案，探究金属杆在磁场中的运动情况，质量分别为2m、m的金属杆P、Q用两根不可伸长的导线相连，形成闭合回路，两根导线的间距和P、Q的长度均为L，仅在Q的运动区域存在磁感应强度大小为B、方向水平向左的匀强磁场。Q在垂直于磁场方向的竖直面内向上运动，P、Q始终保持水平，不计空气阻力、摩擦和导线质量，忽略回路电流产生的磁场。重力加速度为g，当P匀速下降时，求（综合题）（0分）

14．有人设计了一粒种子收集装置。如图所示，比荷为qm的带正点的粒子，由固定于M点的发射枪，以不同的速率射出后，沿射线MN方向运动，能收集各方向粒子的收集器固定在MN上方的K点，O在MN上，且KO垂直于MN。若打开磁场开关，空间将充满磁感应强度大小为B，方向垂直于纸面向里的匀强磁场，速率为v0的粒子运动到O点时，打开磁场开关，该粒子全被收集，不计粒子重点，忽略磁场突变的影响。（综合题）（0分）

15．如图所示，M、N两个钉子固定于相距a的两点，M的正上方有不可伸长的轻质细绳，一端固定在M上，另一端连接位于M正下方放置于水平地面质量为m的小木块B，绳长与M到地面的距离均为10a，质量为2m的小木块A，沿水平方向于B发生弹性碰撞，碰撞时间极短，A与地面间摩擦因数为548，重力加速为g，忽略空气阻力和钉子直径，不计绳被钉子阻挡和绳断裂时的机械能损失。（综合题）（0分）